

Macroeconomics Lecture 4
Daniel Fabian Freire Serioguina

Week 3, January, 2026

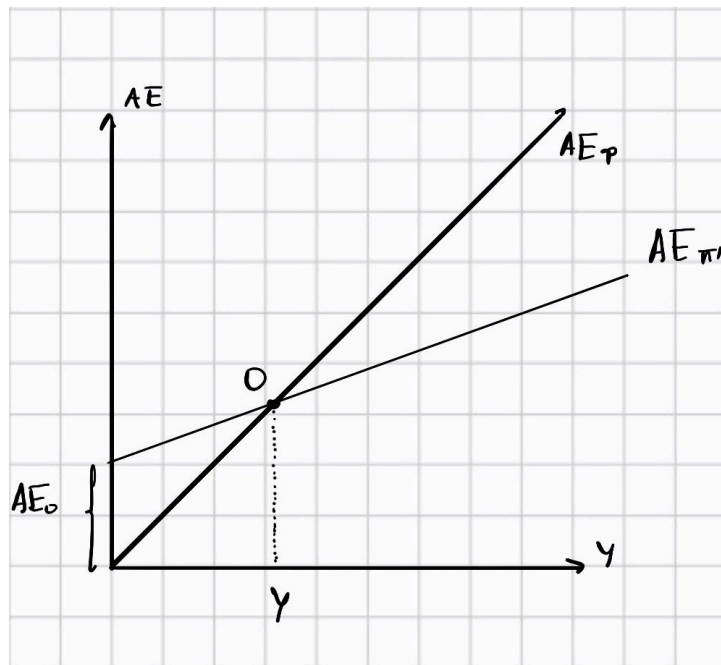
Notation:

later

⚠ Warning

Прошу любые найденные ошибки, несостыковки и опечатки писать мне на https://t.me/local_dan. Я буду очень благодарен.

В прошлой лекции мы познакомились моделью кейнсианского креста.



$$\begin{cases} AE_{\phi} = Y \\ AE_{\pi} = AE_o + \alpha \cdot Y \\ AE_{\pi} = AE \end{cases}$$

Как получить ее равновесие.

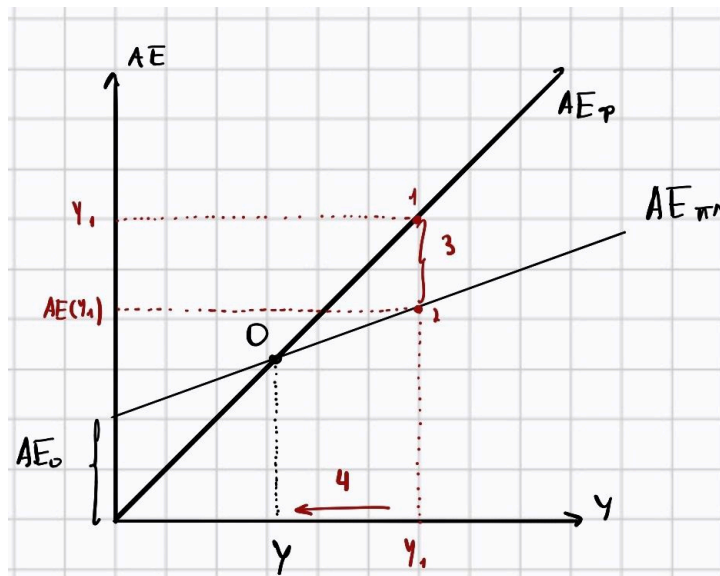
$$Y = \frac{1}{1 - \alpha} \cdot AE_o$$

Теперь мы хотим научиться понимать что происходит с равновесием в модели после некоторого шока.

Устойчивое состояние равновесия.

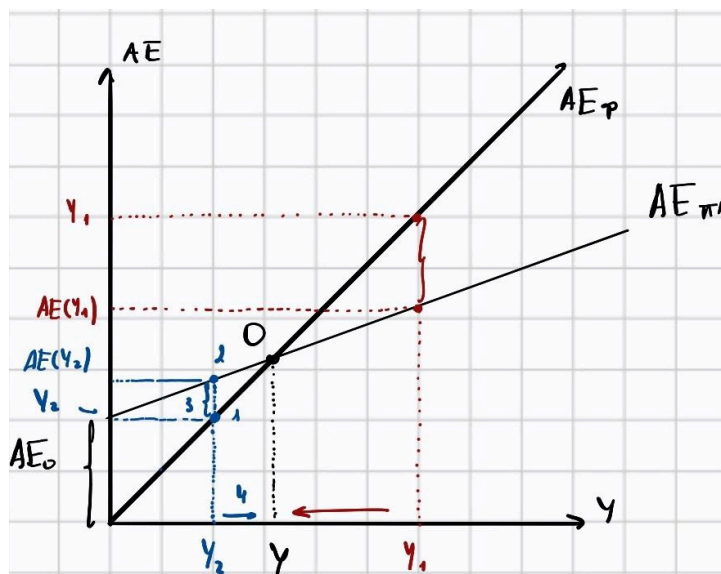
Не устойчивое состояние равновесия.

Допустим что по некой причине возникло состояние не равновесия и фирмы подняли производство.



1. Точка находится на кривой фактических расходов AE_{ϕ} , а значит это сколько фирма производит (Y_1 от AE).
2. Точка находится на кривой планируемых расходов $AE_{\pi^л}$, а значит это совокупный спрос (или какие расходы будут в экономике если доходы будут Y_1 по $AE(Y_1)$).
3. Мы перепроизвели, а значит что остались запасы. Эту разницу (3) будем называть инвестиции в товарно-материальные запасы.
4. В данной ситуации видно что не вся ее продукция покупается, и считается что фирма *сама* начнет спускать количество произведенного товара.

Допустим обратную ситуацию.



1. Это точка на кривой фактических расходов AE_{ϕ} , а значит это сколько фирма производит.
2. Это точка на кривой планируемых расходов $AE_{\pi^л}$, а значит это совокупный спрос или какие расходы которая будет делать экономика при уровне дохода Y_2
3. Данная разница тоже называется инвестиции в товарно-материальные запасы. В данном случае она отрицательна, что можно интерпретировать как фирма использует товары из своих запасов.

4. Фирма недопроизводит и получается обратная ситуация, где ей необходимо поднимать производство.

★ Чего мы добились?

В данной модели равновесие устойчиво, она сама вернется в состояние равновесия.

Попробуем рассмотреть 3 ситуации

1. ΔAE_o
2. $\Delta \alpha$
3. $\Delta AE_o + \Delta \alpha$

Все это приведет к изменению равновесия в модели кейнсианского креста.

Вспомним что:

$$AE_o = C_o - mpcT_o + I_o + I'_R \cdot R + G + NX_o$$

Допустим что:

$$\alpha = mpc(1 - t) + I'_Y - IM'_Y$$

Из такой чувствительности планируемых расходов к доходу (α) получается что некоторые вещи зависят от Y :

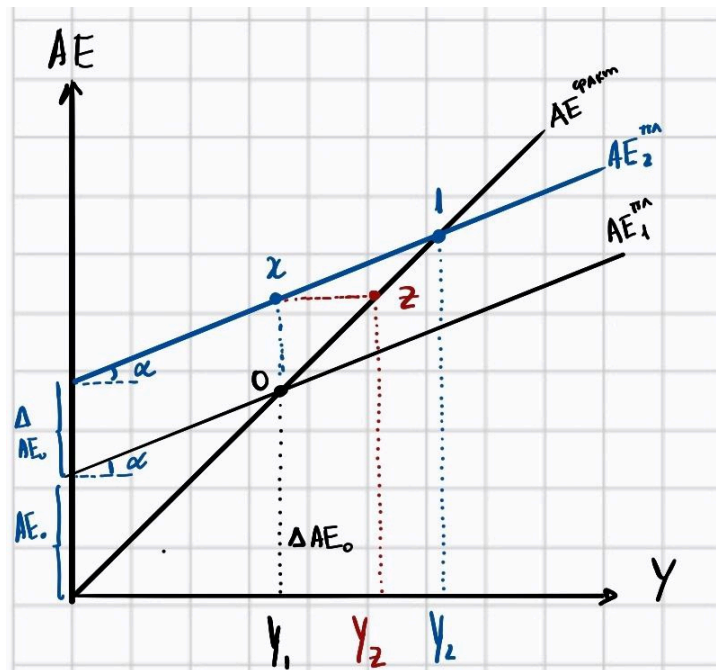
$$C(Y), \quad T(Y) = T_o + t \cdot Y, \quad NX(Y) = NX_o - IM'_Y \cdot Y$$



Исходя из нашей чувствительности планируемых расходов к доходу (α) мы получим обновленные инвестиции:

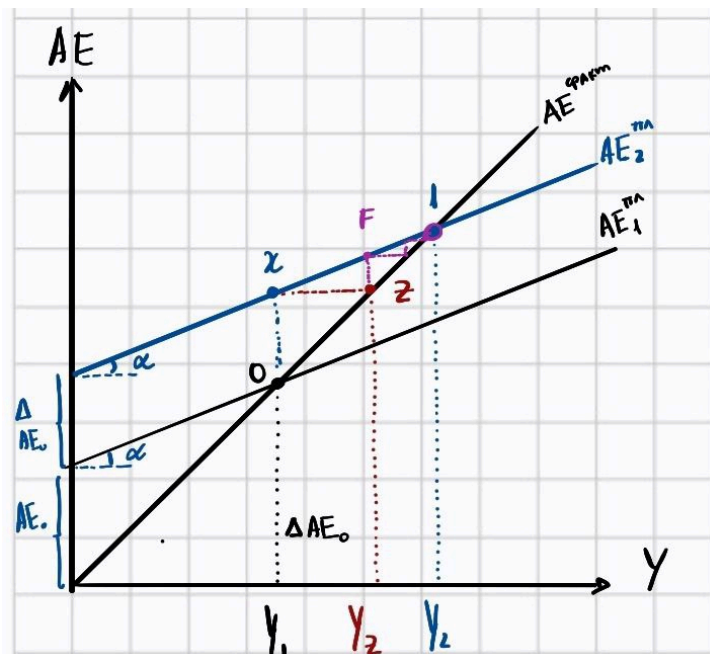
$$I = I_o + I'_R \cdot R + I'_Y \cdot Y$$

Теперь можно рассмотреть эти варианты, начиная с первого, $\Delta AE_o > 0$ и $\alpha = const$.



0. Получаем ситуацию где при уровне дохода Y_1 величина спроса стала находиться в точке x , а предложение все еще в точке 0. Тогда фирма будет увеличивать производство пока совокупный спрос не станет равен совокупному предложению, что происходит в точке z . (Планируемые расходы $AE_{пл}$ которые будут выглядеть как $AE_{пл} = (AE_0 + \Delta AE_0) + \alpha \cdot Y_0$.)

1. Точка z это докуда фирма готова увеличить свое производство после повышения спроса, в данной точке у нас будет новое равновесие в кейнсианском кресте. Это изменение будет ΔAE_0 . Важно отметить что изменение AE будет больше чем изменение Y . (Новые планируемые исходы $AE_{пл}$ теперь будут выглядеть как $AE_{пл} = (AE_0 + \Delta AE_0) + \alpha \cdot Y_2$). Теперь мы в очередной раз получаем новые планируемые расходы $AE_2^{пл}$. Получаем ситуацию где новая величина совокупного спроса в точке F , но спрос больше предложения... в значит запускаем этот процесс по новой.



2. В итоге мы приходим в точку (1).

Формализуем:

Мы двигались по данным точкам:

$$(0) \rightarrow x \rightarrow z \rightarrow F \rightarrow k \rightarrow \dots \rightarrow (1)$$

Эти переходы привели к следующим изменениям.

$$\Delta AE_0 > 0 \rightarrow \Delta AE_{пл} \rightarrow \Delta Y \rightarrow \alpha \cdot \Delta Y \rightarrow \Delta AE_{пл} \rightarrow \Delta Y$$



Example

Допустим изменились государственные закупки: $\Delta G > 0$ $\Delta G = 50$ и потребление зависит только от уровня дохода Y , $\alpha = mpc$. Что будет тогда происходит?

1. Как изменятся автономные расходы AE_o при изменении ΔG ? Вспомним формулу автономных расходов которой мы пользовались:

$$AE_o = C_o + mpcT_o + I_o + I'_R \cdot t + G + NX_o$$

Получается что $\Delta AE_o = \Delta G$, то есть расходы увеличились на 50 и чтобы у нас установилось равенство доходов и расходов в экономике уровень доходов Y должен $\Delta Y = 50$, т.е. $Y_z = Y_o + 50$. Это называется первичное воздействие.

2. Теперь рассмотрим изменение в располагаемом доходе $\Delta Y_D = 50$, при предельной склонности к потреблению в $\alpha = mpc = 0.8$. Очевидно что $C = 40$ и $S = 10$. Изменение в потреблении на 40 приведет к $\Delta AE_{пл}$, что дальше для сохранения равновесия $\Delta Y = 40$, для которого надо учесть mpc , и так далее по кругу... Получаем что:

$$\Delta Y = 50 + 50 \cdot 0.8 + 50 \cdot 0.8^2 + \dots = \frac{1}{1 - 0.8} \cdot 50 = 250$$

В итоге в случае (2) получаем что расходы мы изменили на 50 а получили 250.

Первичное воздействие.

Изменение Y исходит из изменения на расходы.

Вторичное (косвенное) воздействие.

Изменение Y исходит из изменения на потребление.

Мультипликативный эффект автономных расходов

$$mult_{AE_o} = \frac{\Delta Y}{\Delta AE_o}$$



Для прошлого примера...

$$\frac{1}{1 - 0.8} = 5$$

Если обобщить что чему равняется изменение дохода при мультипликативным эффектом автономных расходов:

$$\Delta Y = mult_{AE_o} \cdot \Delta AE_o = \frac{1}{1 - \alpha} \cdot \Delta AE_o$$

А теперь пойдем по кругу с другой стороны. Менее интуитивное но более приятное.

Найдем равновесие для точки (0):

$$\begin{cases} AE_{\Phi} = Y_o \\ AE_{\Pi\Lambda} = AE_o + \alpha \cdot Y_o \implies Y_o = AE_o + \alpha \cdot Y_o \implies Y_o = \frac{1}{1 - \alpha} \cdot AE_o \\ AE_{\Phi} = AE_{\Pi\Lambda} \end{cases}$$

Найдем равновесие для точки (1):

$$\begin{cases} AE_{\Phi} = Y_2 \\ AE_{\Pi\Lambda} = (AE_o + \Delta AE_o) + \alpha \cdot Y_2 \implies Y_2 = \frac{1}{1 - \alpha} (AE_o + \Delta AE_o) \\ AE_{\Pi\Lambda} = AE_{\Phi} \end{cases}$$

Далее,

$$\Delta Y = Y_2 - Y_o = \frac{1}{1 - \alpha} \cdot \Delta AE_o$$

Что и дало там уже ожидаемый результат.

★ Чего мы добились?

Изменяя автономные расходы AE_o в кейнсианском кресте мы можем увеличить величину спроса на величину большую чем изменение автономных расходов, а это означает что при шоке экономика не вернется в прежнее равновесие.

Перейдем к второму варианту того что к равновесию само не придет. Рассмотрим его на числовом примере.

Пусть:

- $C = 100 + 0.75(Y - T)$
- $T = 100 + 0.2 \cdot Y$
- $I = 50 - R$
- $G = 200$
- $R = 10$

Найдите равновесное состояние в модели.

Закрытая экономика где от дохода зависит только налоги и потребление.

Вспоминаем что равновесное состояние это;

$$Y = \frac{1}{1 - \alpha} \cdot AE_o$$

Автономные расходы AE_o и чувствительность планируемых доходов к расходу α .

$$AE_o = C_o - mpcT_o + I + G = 100 - 0.75 \cdot 100 + 40 + 200 = 265$$

$$\alpha = mpc(1 - t) = 0.75 \cdot 0.8 = 0.6$$

$$Y_o = \frac{1}{1 - \alpha} \cdot AE_o = \frac{1}{1 - 0.6} \cdot 265 = 662.5$$

Теперь рассмотрим что будет с Y если государственные закупки $\Delta G = 50$?

$$\Delta Y = \frac{1}{1 - \alpha} \cdot \Delta G = \frac{1}{0.4} \cdot 50 = 125$$

$$Y_2 = Y_o + 125 = 787.5$$

В итоге:

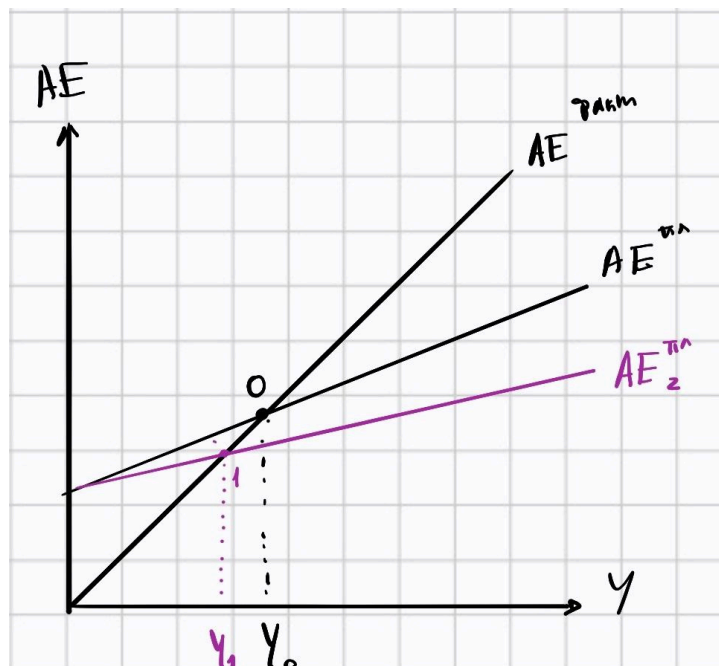
Первичное изменение: $\Delta Y = \Delta AE_o = 50$

Вторичное изменение: $125 - 50$

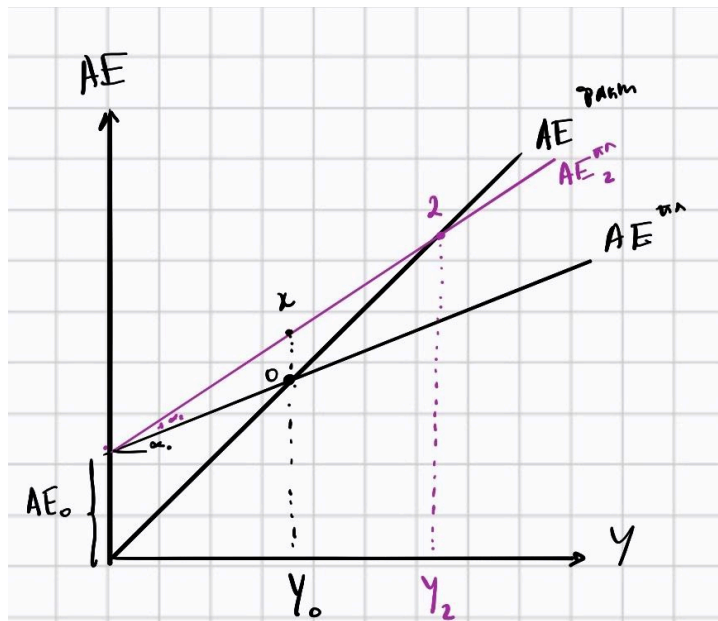
? Допустим что теперь у нас открытая экономика где:

- $NX_o = 0$
- $NX = -0.2 \cdot Y$

Что произойдёт с равновесием?



В таком случае ничего подсчитать по мультипликатору невозможно.



Теперь допустим что чувствительность планируемых доходов расходов к доходу α изменяется, т.е. $\Delta\alpha > 0, \Delta AE_o = 0$.

Рассмотрим

$$AE_{пл} = AE_o + \alpha \cdot Y_o$$

$$Y_o = \frac{1}{1-\alpha} \cdot AE_o \quad Y_2 = \frac{1}{1-\alpha} \cdot AE_o$$

$$\Delta Y = Y_2 - Y_o = AE_o \left(\frac{1}{1-\alpha} - \frac{1}{1-\alpha} \right) = AE_o \cdot \left(\frac{\alpha_2 - \alpha_0}{(1-\alpha_2)(1-\alpha_0)} \right)$$

$$\alpha = mpc(1-t)$$

$$Y_o = 662.5 (\alpha = 0.6)$$

$$Y_2 = \frac{1}{1-0.4} \cdot 265 = 441.6$$

$$\alpha_2 = mpc(1-t) - IM'_Y = 0.4$$

Теперь давайте рассмотрим что будет если $\Delta mpc > 0$ и $\Delta AE_o < 0$.

$$AE_o = C_o - mpcT_o + I + G + NX$$

$$\alpha = mpc(1-t) - IM'_x$$

Можно заметить что исход будет только один если зафиксировать некую точку $Y = T$ через которую будут проходить все.

$$C = C_o + mpc(Y - T)$$